

¿QUÉ NOS PUEDEN REVELAN LAS PROTEÍNAS DE LA MIEL?

Paola T. Ogando Rivas^{1,2*}, Isabel Escriche¹, Ernesto F. Simó Alfonso³, Enrique J. Carrasco Correa³

¹ Instituto de Ingeniería de Alimentos FoodUPV, Universitat Politècnica de València, España.

² Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana.

³ Grupo CLECEM, Departamento de Química Analítica, Universitat de València, España.

*ptogariv@doctor.upv.es

Palabras claves: proteínas de la miel, polímero orgánico, nanopartículas de oro, cromatografía.

¿Te has preguntado alguna vez si la miel que compraste es realmente de las flores que indica? La respuesta solía ser un misterio hasta que fue resuelta por expertos en análisis polínicos. Sin embargo, este es un proceso tedioso que consta de muchas horas de trabajo y de la necesidad de personal cualificado. Por lo tanto, es necesario desarrollar nuevos sistemas sencillos y más accesibles.

Las proteínas de la miel, aunque está en cantidades muy pequeñas, alrededor del 0.5%, nos brinda información sobre su origen botánico y de posibles adulteraciones. Aunque el análisis de estas proteínas no es nada sencillo. Por lo tanto, utilizar una técnica cómoda y fácil que pueda extraer y preconcentrar las proteínas de la miel para analizarlas fácilmente es una oportunidad que no debe desperdiciarse. En este trabajo, se propone el uso de un polímero orgánico poroso, un material plástico con muchos agujeros, como un queso gruyer, modificado con nanopartículas de oro, partículas mucho más pequeñas que un pelo [1]. Estas nanopartículas tienen una afinidad especial por las proteínas, como si juntásemos dos imanes. Por lo tanto, estos materiales facilitan la eliminación de sustancias no deseadas y la concentración de las proteínas de la muestra.

Este procedimiento permite obtener lo que se llama perfil proteico de la miel, es decir como una imagen general de las proteínas presentes en la miel, y vincularlo con las flores de las que proviene gracias al uso de sistemas matemáticos de clasificación.

Gracias a este proceso, es posible clasificar mieles, en función de las plantas de las que proceden mayoritariamente, con un 100% de éxito aplicando los análisis desarrollados en esta investigación.

Ya sabes la próxima vez que disfrutes de una cucharada de miel, ¡piensa en las proteínas que revelan el misterio de su origen floral!

Agradecimientos

Paola T. Ogando Rivas agradece al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana por la beca otorgada y al Programa de Doctorado en Ciencia, Tecnología y Gestión de Alimentaria de la Universidad Politècnica de Valencia. Este trabajo ha sido apoyado por el proyecto PID2021-125459OB-I00 fundado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y “ERDF A way of making Europe” por la Unión Europea. Este proyecto también fue apoyado por CIAICO/2022/183, CIGE/2021/117 y INNEST/2022/299 concedido por la Generalitat Valenciana. Además, este estudio forma

parte del programa Advance Materials y fue apoyado por MCIN con financiación de European Union Next Generation EU (PRTR-C17.I1) y por la Generalitat Valenciana.

Referencias

[1] M. Vergara-Barberan, M.J. Lerma-García, E.F. Simo-Alfonso, J.M. Herrero-Martínez, Solid-phase extraction based on ground methacrylate monolith modified with gold nanoparticles for isolation of proteins, *Analytica Chimica Acta* 917 (2016) 37-43.